

Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC)

Proyecto Integrador — Brazo robótico didáctico

Evidencias del proyecto

Integrantes: Hector Pereira, Mateo Lecuna, Priscila Rossi

Docente/s: Marcelo Diaz, Christian Campero

Fecha: 27 de septiembre de 2025

Índice

1. Resumen	2
2. Metodología y cronograma	2
3. Evidencias de diseño y fabricación	2
3.1. Materiales y métodos	4
3.2. Galgas y tolerancias	4
3.3. Articulaciones y prototipos	4
4. Electrónica	4
5. Programación	4
6. Pruebas y resultados	4
7. Documentación generada	4
8. Conclusiones	4
A. Inspiraciones y referencias de mercado	4

1. Resumen
2. Metodología y cronograma
3. Evidencias de diseño y fabricación

Tabla 1: Evaluación comparativa de mecanismos de actuación

Atributo	Peso	Servom.	Eslab.	Actuad. lin.	Pistones hidr.
Distribución de peso	1	6	8	9	10
Simplicidad	3	10	6	5	4
Costo	3	9	8	7	7
Reparabilidad	2	9	7	6	5
Durabilidad	2	8	5	4	3
Cap. de carga	2	7	7	8	9
Velocidad	1	8	8	5	4
Precisión	1	8	7	6	5
Total ponderado		127	103	92	86

Tabla 2: Matriz de selección entre servos MG996R y SG90

Atributo	Peso	Servo MG996R	Servo SG90
Fuerza (torque)	4	10	3
Tamaño (dimensiones)	2	6	9
Peso (masa)	2	5	9
Precio	2	7	9
Durabilidad / materiales	3	9	5
Precisión	2	7	6
Velocidad (s/60°)	1	6	9
Corriente (menor=mejor)	2	4	8
Total ponderado		131	118

Tabla 3: Matriz de selección: MDF vs Impresión 3D vs Híbrido (MDF+PLA)

Atributo	Peso	MDF	PLA	MDF+PLA
Tiempo de fabricación (menor=mejor)	3	9	3	8
Costo de materiales (menor=mejor)	2	9	5	8
Facilidad de iteración/retrabajo	3	10	4	9
Precisión / tolerancias	2	6	8	8
Comportamiento a la fricción	3	3	8	8
Rigidez / resistencia estructural	3	7	6	8
Peso total (menor=mejor)	1	6	7	7
Complejidad de ensamblaje (menor=mejor)	1	8	6	6
Disponibilidad de recursos (UTEC)	1	10	6	9
Acabado / ajuste final	1	6	7	7
Total ponderado		147	115	160

Tabla 4: Matriz de selección de fuente de poder

Atributo	Peso	PC	LED	Genéricas	Fuente de lab.
Corriente continua y picos	3	9	7	6	8
Disponibilidad + costo	2	10	7	8	3
Facilidad de integración/ensamble	2	6	9	4	5
Regulación y rizado	2	8	6	7	9
Protecciones (OCP/OVP/OTP, etc.)	2	9	6	7	9
Portabilidad / formato	1	5	7	6	3
Ruido eléctrico/EMI	1	7	6	6	8
Escalabilidad (margen futuro)	2	9	6	5	7
Confiabilidad global	2	8	7	5	8
Total ponderado		139	116	102	117

Tabla 5: Matriz de selección de microcontrolador

Atributo	Peso	UNO	NANO	ESP32
Disponibilidad en UTEC	3	10	9	5
Integración con servos/5 V	3	9	9	6
Ecosistema y soporte en curso	2	10	9	7
Costo	2	8	9	8
Tamaño	1	7	10	8
Rendimiento (CPU/RAM)	1	6	6	10
Conectividad (UART extra/WiFi/BLE)	1	3	3	10
Consumo (menor = mejor)	1	8	9	5
Robustez en banco (taller/educativo)	1	8	7	7
Expansión de E/S y temporizadores	1	8	7	9
Total ponderado		133	132	112

- 3.1. Materiales y métodos
- 3.2. Galgas y tolerancias
- 3.3. Articulaciones y prototipos
- 4. Electrónica
- 5. Programación
- 6. Pruebas y resultados
- 7. Documentación generada
- 8. Conclusiones
- A. Inspiraciones y referencias de mercado